TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROGRAMACIÓN AVANZADA Y APLICADA

PROYECTO ASISTENTEIA

REQUISITOS

Especificación de requisitos del sistema

Elaborado por	Juan Esteban Olaya Muñoz
Docente	Mg. Sandra Esperanza Sánchez Barragán
Programa	Tecnología en Desarrollo de Software
Materia	Programación Avanzada y Aplicada
Modalidad	Individual
Producto	Especificación de requisitos del sistema
Fecha	23/10/2026

1. Objetivo

Construir una aplicación móvil con .NET MAUI y C# que permita consultar una IA mediante una API REST usando la API key del propio usuario, guardar las consultas en un historial local SQLite y gestionarlas (CRUD).

2. Alcance

- Incluye: cinco pantallas (Inicio, Consultar IA, Historial, Detalle, Configuración), configuración segura de API key, detección/selección de proveedor, prueba de conexión, consumo REST y persistencia local.
- No incluye: backend propio, cuentas de usuario, sincronización en la nube, ni compatibilidad universal con cualquier proveedor de IA.
- Objetivos de compilación: Android (net10.0-android) y Windows (net10.0-windows10.0.19041.0). iOS/Mac Catalyst quedaron fuera por no poder compilarse en Windows.

3. Usuarios

Estudiante o usuario individual con una API key propia de Google Gemini (proveedor principal) o de Pollinations, ambos mediante APIs compatibles con el esquema Chat Completions.

4. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Pantalla	Servicio/clase	Prueba
RF-01	Mostrar estado de configuración de la IA y accesos principales.	Inicio	HomeViewModel	PRU-15
RF-02	Permitir escribir una consulta, validarla (no vacía, máx. 4000 caracteres) y enviarla.	Consultar IA	PromptValidator, AiService	PRU-01, PRU-02
RF-03	Mostrar indicador de carga, permitir cancelar y mostrar la respuesta o un error comprensible.	Consultar IA	QueryViewModel	PRU-08, PRU-15
RF-04	Guardar una respuesta en el historial con categoría.	Consultar IA	IHistoryRepository	PRU-09
RF-05	Listar el historial (más reciente primero) y filtrar por texto.	Historial	SqliteHistoryRepository	PRU-09
RF-06	Mostrar el detalle completo (consulta, respuesta, fecha, categoría).	Detalle	DetailViewModel	PRU-09, PRU-15
RF-07	Actualizar categoría, verificación y respuesta de un registro.	Detalle	SqliteHistoryRepository	PRU-09
RF-08	Eliminar un registro con confirmación dentro de la interfaz.	Detalle	DetailViewModel	PRU-09
RF-09	Ingresar la API key en un campo oculto y guardarla de forma segura.	Configuración	AiConfigService, MauiSecretStore	PRU-12
RF-10	Detectar el proveedor por prefijo cuando sea fiable; si no, ofrecer selector manual.	Configuración	ProviderDetector	PRU-11
RF-11	Probar la conexión con una solicitud mínima y distinguir 401/403, 429, timeout, sin conexión y 5xx.	Configuración	AiService, AiErrorMapper	PRU-04 a PRU-07
RF-12	Cambiar o eliminar la clave guardada y cargar el catálogo de modelos del proveedor.	Configuración	SettingsViewModel	PRU-12, PRU-13
RF-13	Conservar el historial al cerrar y abrir la aplicación.	Todas	SqliteHistoryRepository	PRU-10

5. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Verificación

RNF-01	Seguridad: la API key solo en SecureStorage; nunca en código, SQLite, Preferences, logs ni Git.	PRU-12
RNF-02	Privacidad: la clave solo se envía al proveedor elegido; no hay endpoints de detección de terceros.	PRU-11
RNF-03	Usabilidad: estados de carga, vacío, error y éxito; confirmaciones in-app; diseño responsive (ancho máx. 720) y tema claro/oscuro.	PRU-15
RNF-04	Rendimiento: operaciones de red y BD asíncronas, HttpClient reutilizable, timeout de 60 s.	PRU-06
RNF-05	Mantenibilidad: MVVM, lógica en AsistenteIA.Core sin dependencias de UI, pruebas automatizadas.	Suite xUnit
RNF-06	Accesibilidad básica: SemanticProperties en controles clave y contraste con tema claro/oscuro.	PRU-15

6. Restricciones

- No se incluye ninguna API key en el binario ni en el repositorio.
- Cada proveedor tiene su propio formato de clave, modelos y límites; no se promete compatibilidad universal.
- Pollinations no es ilimitado ni gratuito: requiere clave válida (comprobado: sin clave responde 401).

7. Criterios de aceptación

- Las cinco pantallas funcionan y navegan entre sí.
- Con clave válida el usuario obtiene una respuesta; sin ella ve un mensaje que lo guía a Configuración.
- CRUD completo sobre SQLite y persistencia tras reiniciar.
- Ningún secreto en el repositorio.

8. Requisitos de privacidad

- Los prompts y respuestas se almacenan solo en el dispositivo (SQLite).
- Los prompts se envían al proveedor de IA elegido; el usuario debe evitar incluir datos personales.
- La aplicación no registra claves ni contenido en logs.